

江苏省普通高校“专转本”选拔考试
电子信息专业大类专业综合基础理论模拟试卷一

注意事项：

- 1. 请考生按要求在试卷装订线内填写姓名、准考证号、身份证号和报考专业。
- 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。
- 3. 不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。
- 4. 满分 150 分，考试时间为 100 分钟。

题号	一	二	三	四	总分	评分人
得分						

得 分	
评分人	

一、选择题（共 20 分，每小题 2 分）

请选择正确答案填入相应的横线空白处。选错、不选均无分。

1. （电路）如图 1-1 所示的电路，A 点的电位应为（_____）。
- A. 6V B. -4V C. 8V D. 7V

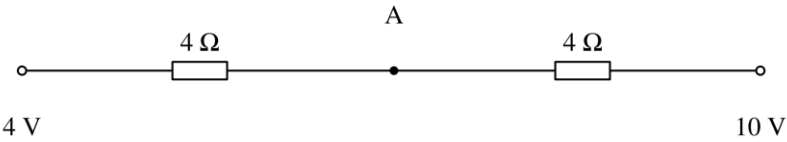
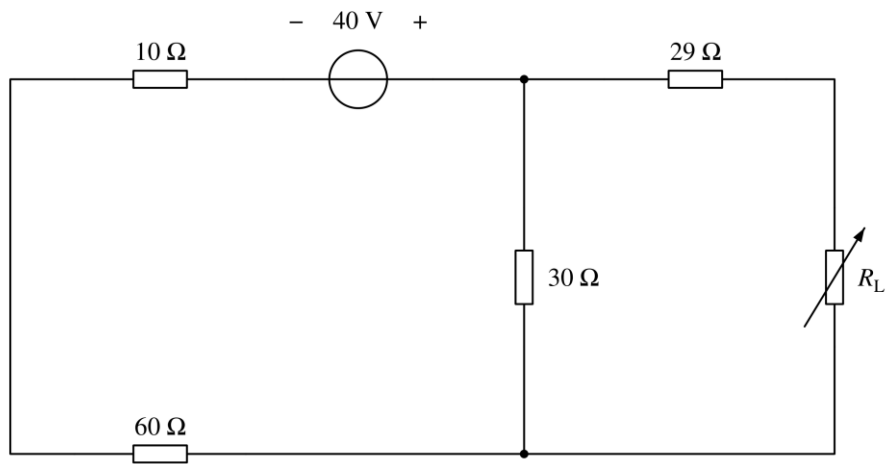


图 1-1

2. (电路) 求题图 1-2 电路中电阻 R_L 获得的最大功率为多少 (_____)

- A. 5W B. 8W C. 1W D. 2W



(a)

图 1-2

3. (电路) 如图 1-3 所示电路，每个电阻的阻值均为 30Ω ，电路的等效电阻 R 的值 (_____)

- A. 30Ω B. 60Ω C. 90Ω D. 120Ω

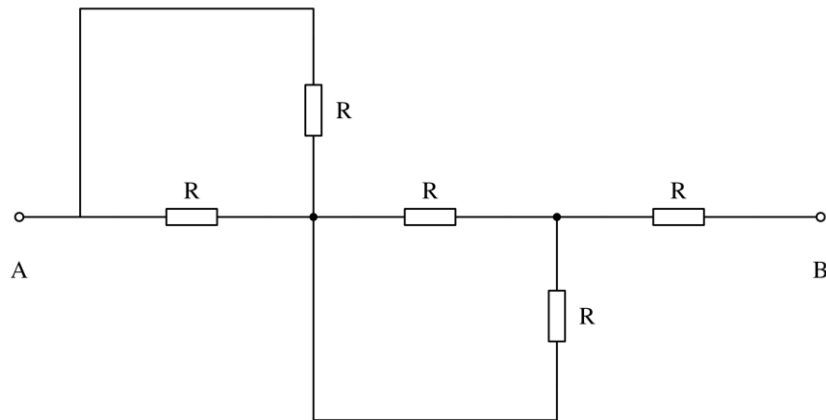


图 1-3

4. (电路) 图示 1-4 电路中, u 为正弦交流电压, 其角频率为 ω , 则此电路中的阻抗模 $|Z|$ 为 ()

- A. $\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$
- B. $\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + \left(\omega L + \frac{1}{\omega C}\right)^2}$
- C. $(R_1 + R_2) + \omega L - \frac{1}{\omega C}$
- D. $R_1 + R_2 + \omega L + \frac{1}{\omega C}$

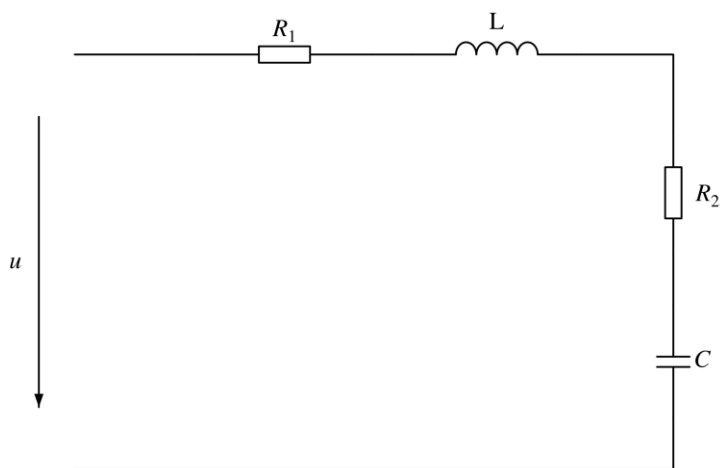


图 1-4

5. (模电) (单选题) 在某一放大电路中, 测得三极管三个电极的静态电位分别是 $0V$, $-10V$, $-9.3V$, 则这只三极管是 ()

- A、NPN 型硅管 B、NPN 型锗管
- C、PNP 型硅管 D、PNP 型锗管

6. (模电) 在多级放大电路中, 即能放大直流信号, 又能放大交流信号的是_____多级放大电路。

A 阻容耦合, B 变压器耦合, C 直接耦合, D 光电耦合

7. (模电) 共模抑制比 K_{CMR} 越大, 表明电路_____。

A 放大倍数越稳定, B 交流放大倍数越低,
C 抑制零漂的能力越强, D 输入电阻越高。

8. (数电) 同步 RS 触发器的触发时刻为_____

A. CP=1 期间 B. CP=0 期间
C. CP 的上升沿 D. CP 的下降沿

9. (数电) 如图 1-5 所示逻辑电路, 当 A=0, B=1 时, CP 脉冲到来后触发器

A. 置 0 B. 置 1 C. 状态变反 D. 保持原状态

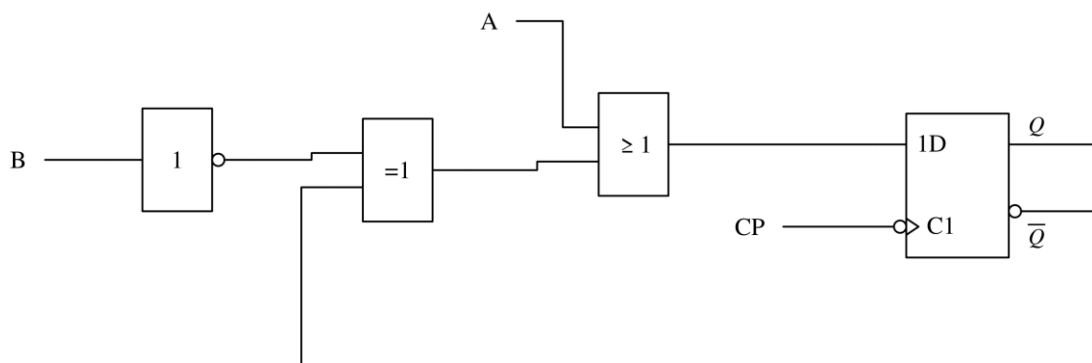
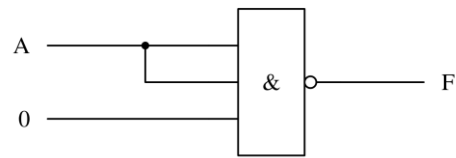
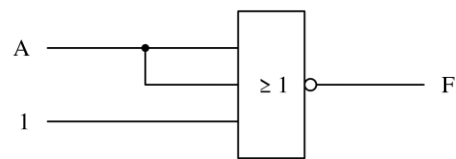


图 1-5

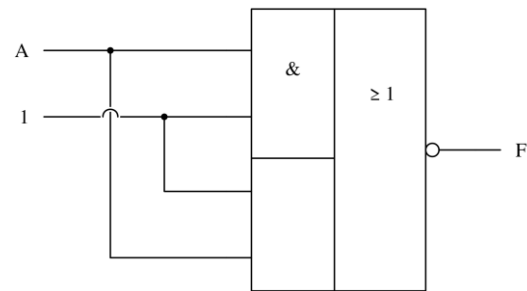
10. (数电) 图 1-6 所示电路中, 能实现 $F = \bar{A}$ 的电路是 ()。



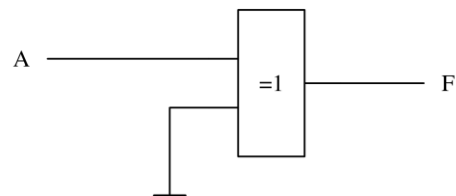
(A)



(B)



(C)



(D)

图 1-6

得 分	
评分人	

二、填空题（共 20 分，每空 1 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- （电路）有一个 220V、100W 的电烙铁，接在 220V、50Hz 的电源上，计算电烙铁消耗的电功率_____。
- （电路）一串联谐振电路的参数 $R = 10\Omega$ ， $L = 0.13mH$ ， $C = 558pF$ ，外加电压 $U = 5mV$ 。则该电路在谐振时的 $I =$ _____，品质因数 $Q =$ _____。
- （电路）有一电感性负载，额定功率 $P_N = 40kW$ ，额定电压 $U_N = 380V$ ，额定功率因数 $\lambda_N = 0.4$ ，现接到 50Hz、380V 的交流电源上工作，则负载的电流_____、视在功率_____和无功功率_____。
- （电路）. 正弦交流电流的频率为 50Hz，有效值是 1A，初相角 90° ，其瞬时值表达式为_____。
- （模电）当 PN 结外加正向电压时，扩散电流_____（大于/小于）漂移电流，耗尽层_____（变窄/变宽）。当外加反向电压时，扩散电流_____（大于/小于）漂移电流，耗尽层_____（变窄/变宽）。

6. (模电) 如图 1-6 所示的电路中的三极管为硅管, $\beta = 50$, 通过估算, 可判断电路工作在_____区。

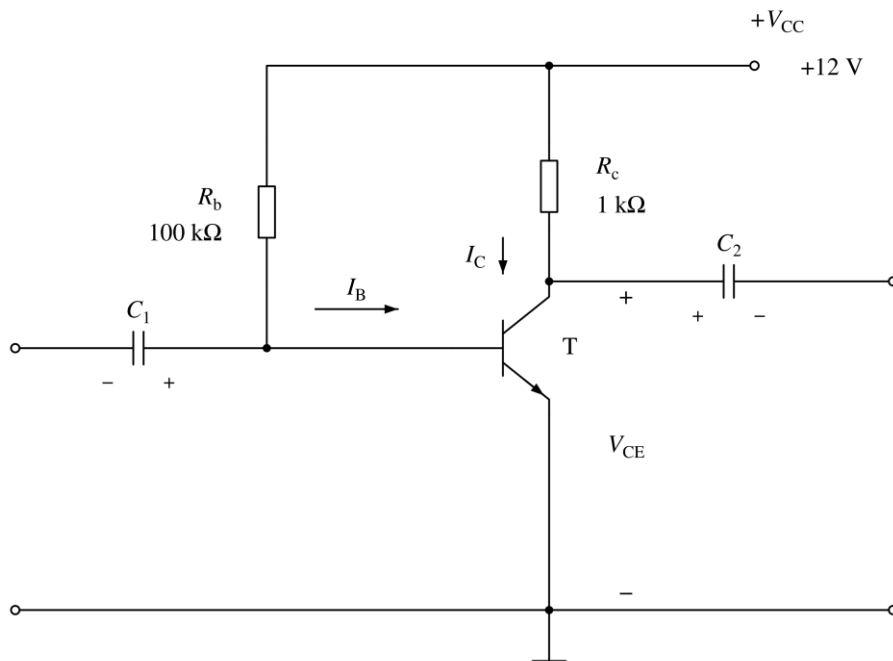


图 1-6

7. (模电) 分别填入各种放大器名称

- (1) _____ 运算电路可实现 $A_u > 1$ 的放大器。
- (2) _____ 运算电路可实现 $A_u < 0$ 的放大器。

8. (数电) 图 1-7 所示触发器电路, 若初态为 0, 则经过 4 个脉冲后, $Q =$ _____; 若 CP 脉冲的周期为 $4\ \mu\text{s}$, 则输出脉冲的频率为 _____ Hz。

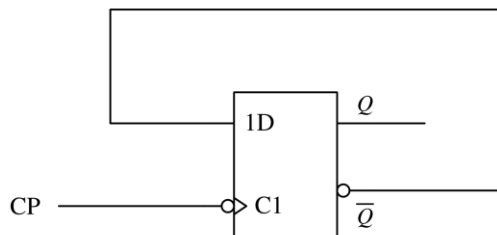


图 1-7

9. (数电) $(01100111)_{8421BCD} =$ (_____)₁₀ (_____)₂。

10. (数电) 将 JK 触发器的 J 端信号通过 _____ 后送到 K 端, 可以构成 D 触发器。边沿 D 触发器的 D 端和 _____ 端相连, 可以实现二分频。

得 分	
评分人	

三、判断题（共 20 分，每小题 2 分）

请在每小题的括弧中填上正确答案。正确打“√” 错误打“×”、不填均无分。

- 1.（电路） 电感元件的正弦交流电路中，消耗的有功功率等于零。（_____）
- 2.（电路） 零状态响应是动态元件的原始储能为零，仅在外部输入激励的作。（_____）
- 3.（电路） 网孔都是回路，而回路则不一定是网孔。（_____）
- 4.（电路） 非线性元件其电压、电流关系一定是非线性的。（_____）
- 5.（模电） 只要在稳压二极管两端加上反向电压，则该稳压二极管就工作在稳压状态。（_____）
- 6.（模电） 射极输出器属于共集放大器，具有输入电阻高、输出电阻小、输出电压与输入电压同相的特点。（_____）
- 7.（模电） 现测得两个共射级放大电路的电压放大倍数为 - 50，将它们连接成两级放大电路，则电路的电压放大倍数就等于 2500。（_____）
- 8.（数电） 组合逻辑电路中产生竞争冒险的主要原因是输入信号受到尖峰干扰。（_____）
- 9.（数电） 函数式 $F = ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C = \Sigma (3、5、6、7)$ 。（_____）
- 10.（数电） 时序电路的输出状态仅与此刻输入变量有关。（_____）

得 分	
评分人	

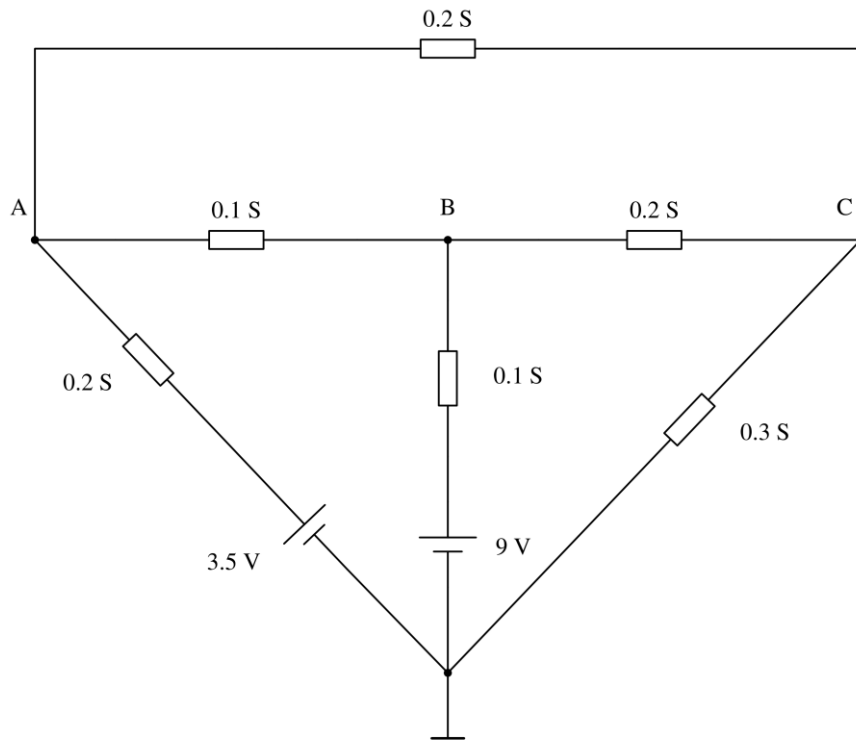
四、名词解释题（共 30 分，每小题 5 分）

1. (电路) 基尔霍夫电流定律 (KCL、KCL)。
2. (电路) 换路和换路定则。
3. (模电) 集成运放电路的基本组成，及其电路特点。
4. (模电) 理想运算放大器有哪些特点？什么是“虚断”和“虚短”？
6. (数电) 竞争冒险。

得 分	
评分人	

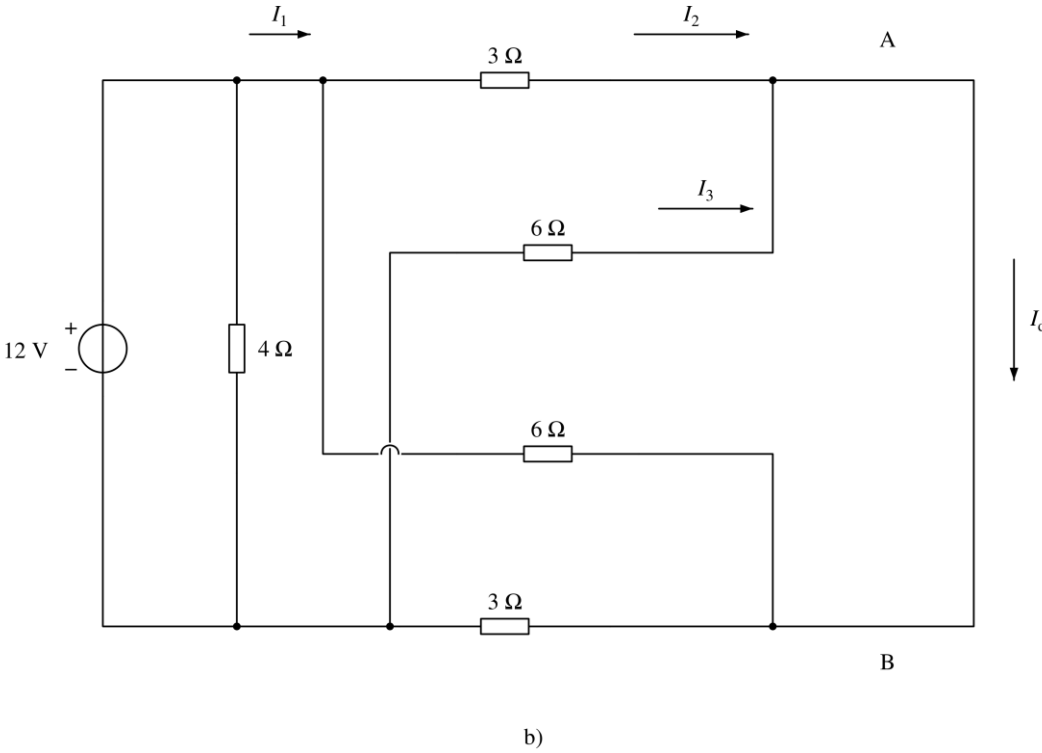
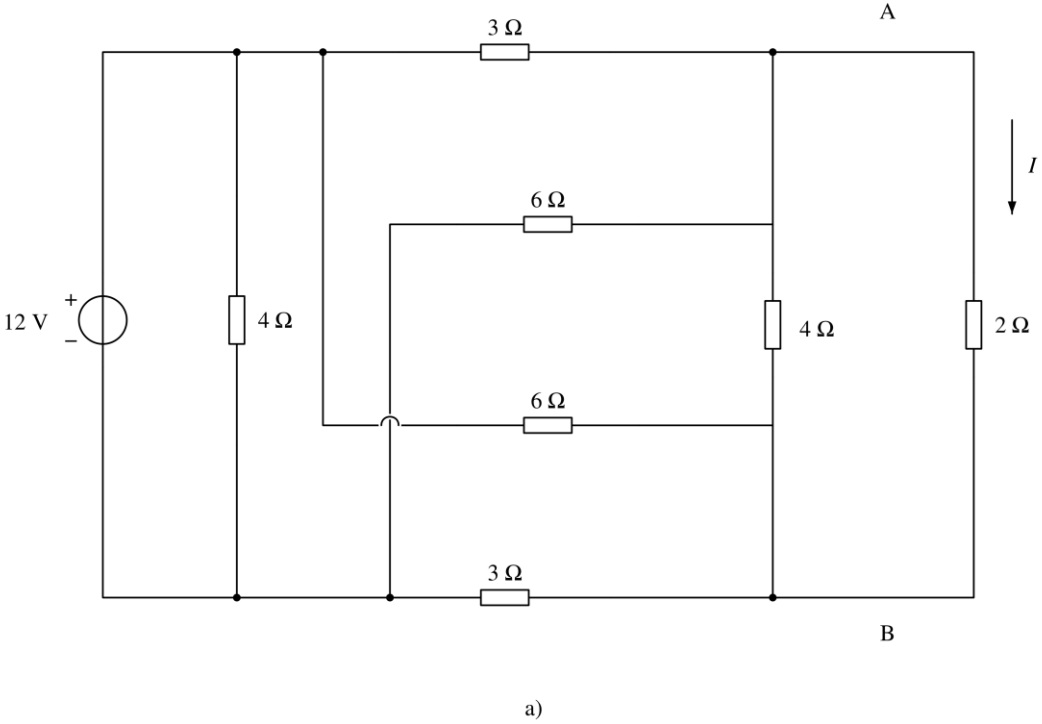
五、分析计算题（共 60 分，每小题 10 分）

1. （电路）如图 5-1 所示电路，求各独立节点电压 u_a 、 u_b 和 u_c 。

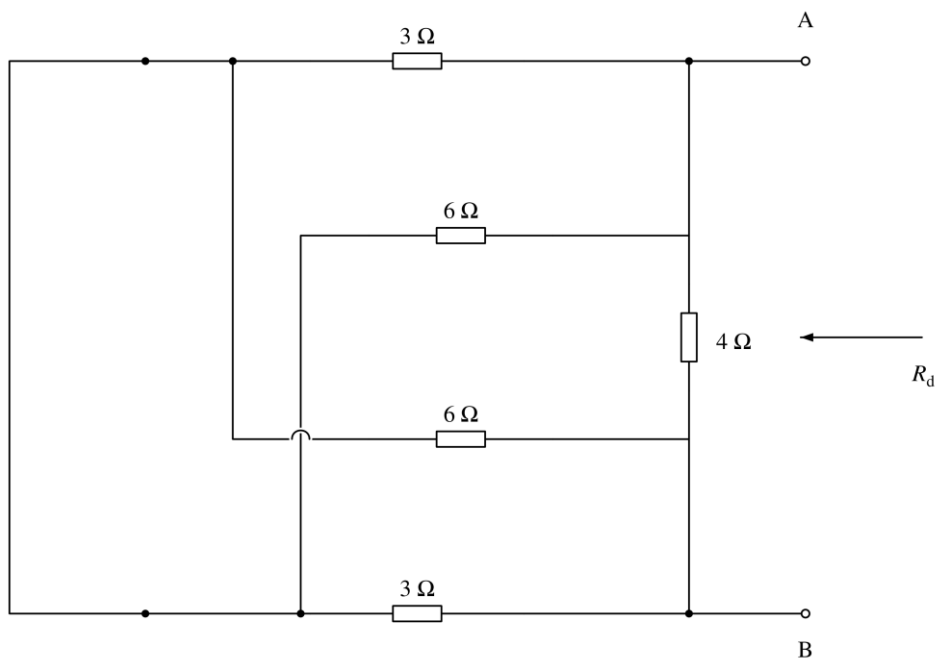


题 5-1 图

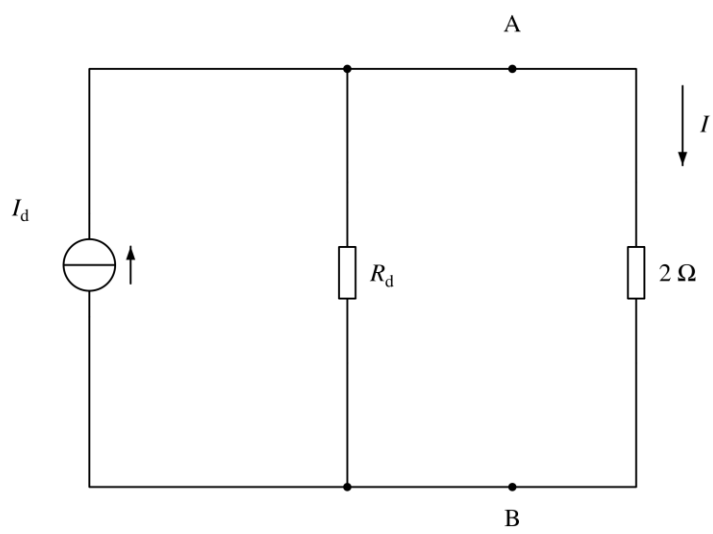
2. (电路) 利用诺顿定理计算图 5-2 所示电路中的电流 I



题 5-2 图



c)

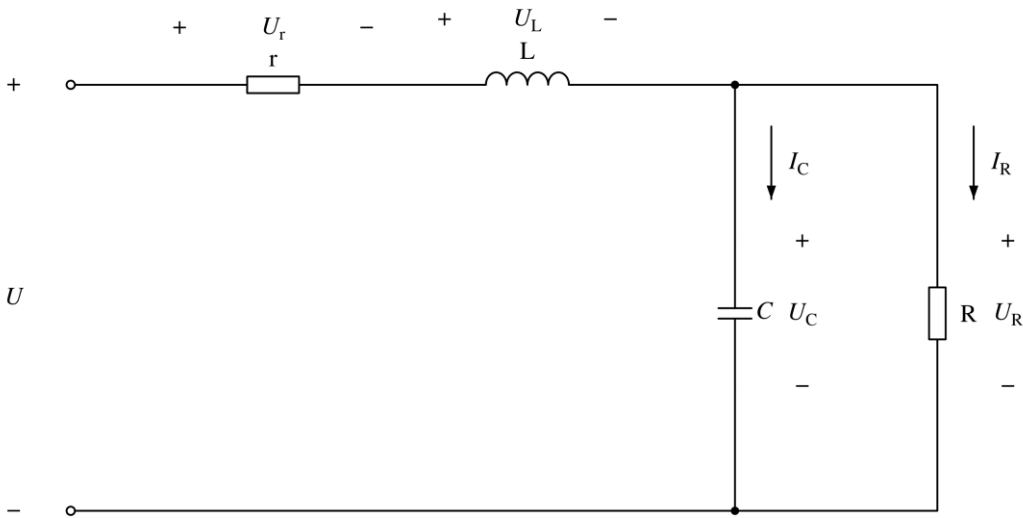


d)

题 5-2 图

解答：

3. (电路)、如图 5-3 所示电路, 已知 $r = 10\Omega$, $L = 20mH$, $C = 10\mu F$, $R = 50\Omega$, 电源电压 $U = 100V$, 其角频率 $\omega = 10^3rad/s$ 。求电路的等效阻抗和各元件的电压, 电流。



题 5-3 图

4. (模路) 在题 5-4 图中, 设 $R_b = 300k\Omega$, $R_c = 2.5k\Omega$, $U_{BE} \approx 0.7V$, C_1 、 C_2 的容抗可忽略, $\beta = 100$, $r'_{bb} = 300\Omega$ 。试计算:

- (1) 静态工作点。
- (2) 电压放大倍数 A_u 。
- (3) 如加大输入信号的幅值, 则首先出现什么性质的失真 (饱和还是截止)? 为减小失真应改变那个电阻元件的阻值? 增大还是减小?

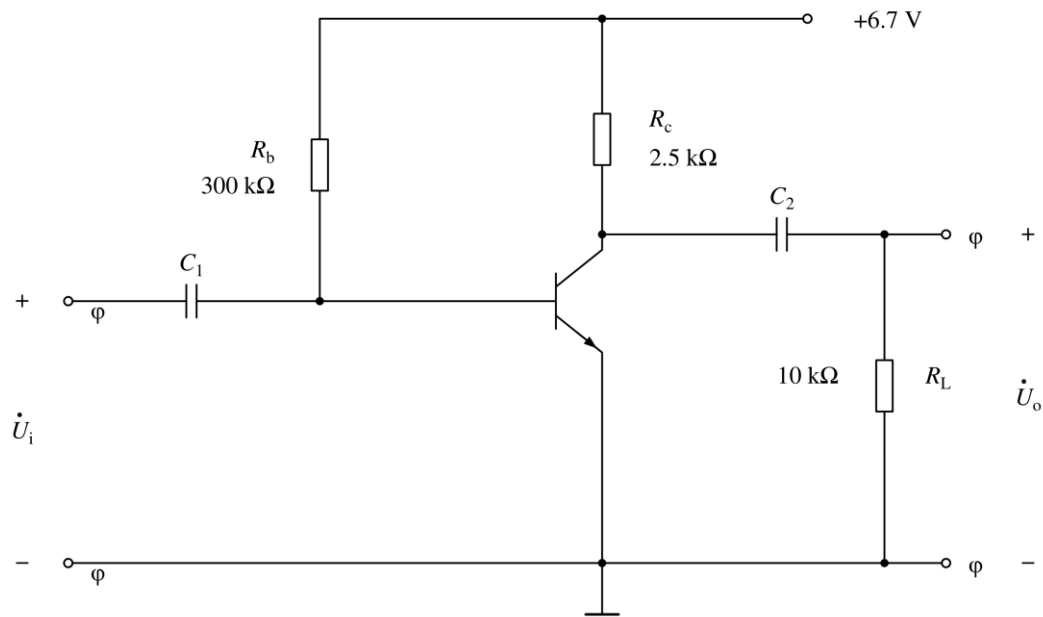


图 5-4

5. (模电) 图 5-5 $R_1 = 10k$, $R_2 = 20k$, $u_{i1} = -1V$, $u_{i2} = 1V$ 。求: u_o

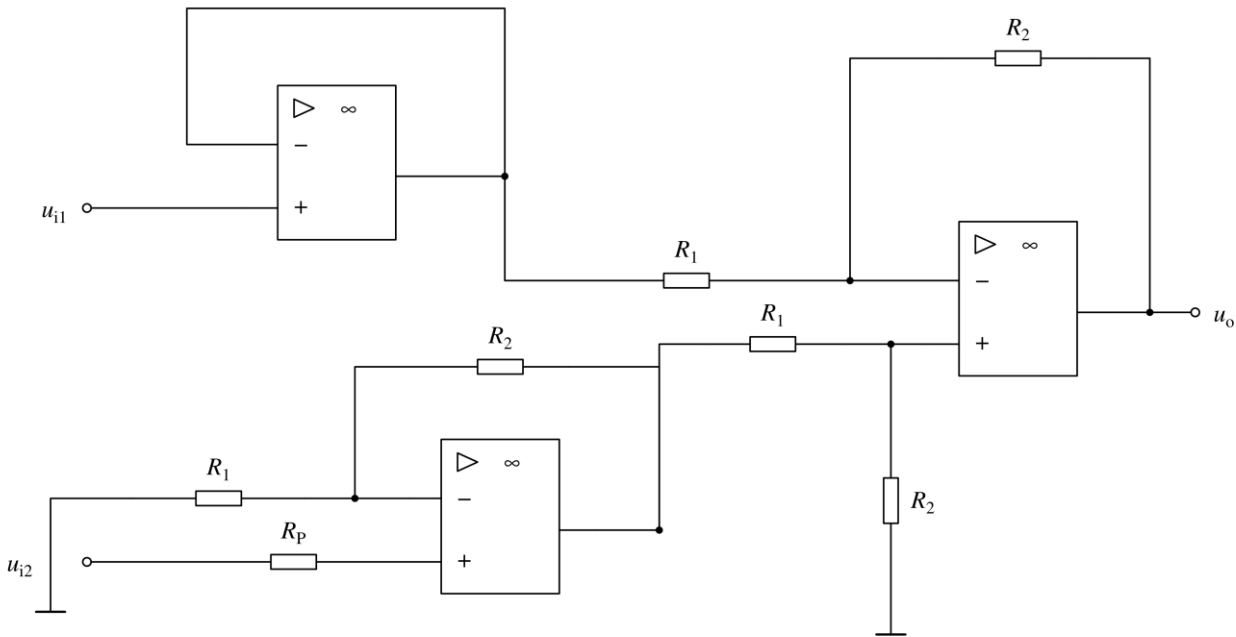
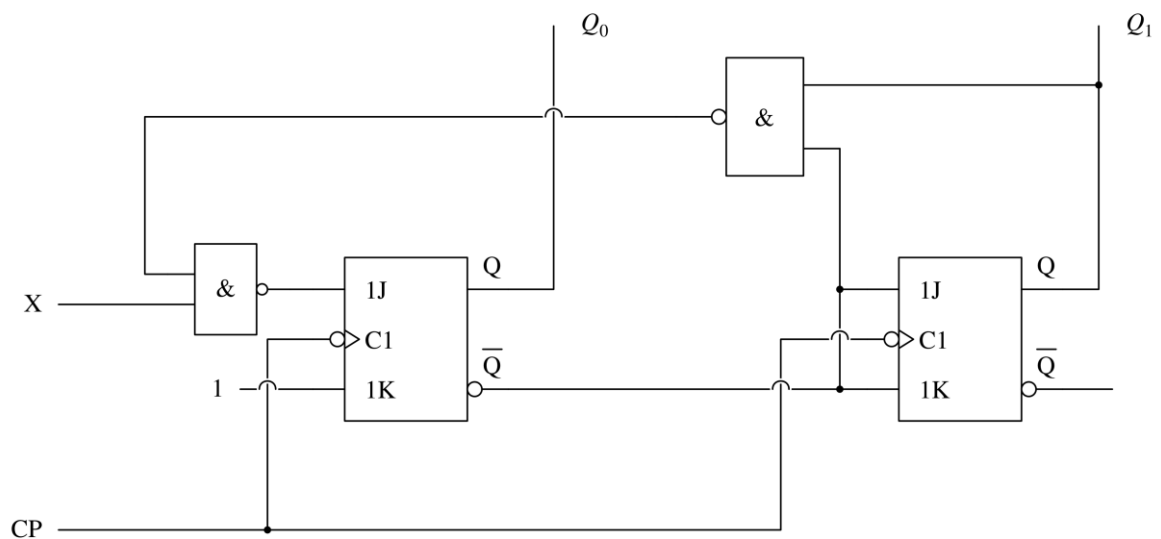


图 5-5

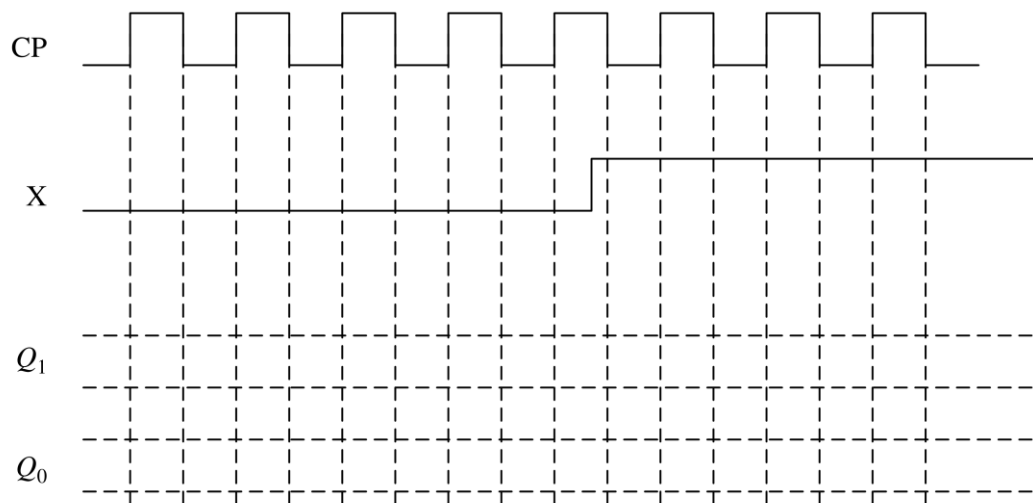
6. (数电) 如题 5-6 图所示电路, 设 Q_0 、 Q_1 的初始状态为 0, 要求:
- (1) 填写题 69 表的状态真值表;
 - (2) 在题 69 (b) 图中画出 Q_1 、 Q_0 的波形;
 - (3) 说明电路的逻辑功能。



题 69(a) 图

题 69 表

CP	X	Q_1	Q_0
0	▲	▲	▲
1	▲	▲	▲
2	▲	▲	▲
3	▲	▲	▲
4	▲	▲	▲
5	▲	▲	▲
6	▲	▲	▲
7	▲	▲	▲



题 69 (b) 图

解: